Tabla de Constantes Físicas

Esta tabla recopila las constantes físicas más utilizadas en diversos campos de la física. Los valores están expresados en unidades del Sistema Internacional (SI), salvo indicación contraria.

Cuadro 1: Constantes físicas fundamentales y derivadas

Constante	**Símbolo**	**Valor (unidades)**
Masa de la partícula α	m_α	$6{,}6446573357 \times 10^{-27}$ kg
Constante de masa atómica	u	$1{,}66053906660 \times 10^{-27}$ kg
Unidad atómica de energía	E_h	$4{,}3597447222071 \times 10^{-18}$ J
Unidad atómica de fuerza	F_{au}	$8{,}2387234983 \times 10^{-8}$ N
Unidad atómica de longitud	a_0	$5{,}29177210903 \times 10^{-11}$ m
Unidad atómica de masa	m_e	$9{,}1093837015 \times 10^{-31}$ kg
Constante de Avogadro	N_A	$6{,}02214076 \times 10^{23}$ mol^{-1}
Radio de Bohr	a_0	$5{,}29177210903 \times 10^{-11}$ m
Constante de Boltzmann	k_B	$1{,}380649 \times 10^{-23}$ J/K
Radio clásico del electrón	r_e	$2{,}8179403262 \times 10^{-15}$ m
Carga elemental	e	$1{,}602176634 \times 10^{-19}$ C
Masa de la Tierra	$M_\oplus$	$5{,}9722 \times 10^{24}$ kg
Radio ecuatorial de la Tierra	$R_\oplus$	$6{,}3781 \times 10^{6}$ m
Velocidad orbital media de la Tierra	$v_\oplus$	$2{,}978 \times 10^{4}$ m/s
Velocidad angular de rotación de la Tierra	$\omega_\oplus$	$7{,}292115 \times 10^{-5}$ rad/s
Constante de Faraday	F	$9{,}648533212 \times 10^{4}$ C/mol
Constante de los gases ideales	R	8,314462618 J/(mol·K)
Constante de masa molar	M_u	1×10^{-3} kg/mol
Volumen molar del gas ideal	V_m	$2{,}241396 \times 10^{-2}$ m^3/mol
Masa del neutrón	m_n	$1{,}674927498 \times 10^{-27}$ kg
Constante de gravitación universal	G	$6{,}67430 \times 10^{-11}$ m^3 kg^{-1} s^{-2}
Constante de Planck	h	$6{,}62607015 \times 10^{-34}$ J·s
Masa de Planck	m_P	$2{,}176434 \times 10^{-8}$ kg
Masa del protón	m_p	$1{,}67262192369 \times 10^{-27}$ kg
Relación masa protón-electrón	m_p/m_e	1836,15267343
Velocidad de la luz en el vacío	c	$2{,}99792458 \times 10^{8}$ m/s
Aceleración normal de la gravedad	g_n	9,80665 m/s^2
Atmósfera estándar	1 atm	$1{,}01325 \times 10^{5}$ Pa
Intensidad de referencia (sonido)	I_0	1×10^{-12} W/m^2
Constante de Stefan-Boltzmann	σ	$5{,}670374419 \times 10^{-8}$ W·m^{-2} K^{-4}

Nota: Los valores corresponden a las recomendaciones CODATA 2018 y ajustes posteriores (2022). Las constantes definidas exactamente (como c, h, e, k_B, N_A) tienen valores fijos desde la redefinición del SI en 2019.